LOGIFLOW WMS – WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

Digitale Betriebssteuerung, Frachtabwicklung und KI-Dokumentenerfassung

OFFIZIELLE PROJEKT- & SYSTEMDOKUMENTATION

Benutzerhandbuch & Funktionsübersicht

Vollständige Dokumentation der realisierten Funktionen: Container-Tracking, tagesaktuelle Schicht- und Treffpunktplanung, direkte Anbindung physischer Netzwerk-/USB-Scanner sowie automatisierte Belegerfassung und Stundenzettel-Digitalisierung per künstlicher Intelligenz.

DOKUMENTEN-TITEL	**Systemhandbuch & Leistungsnachweis zur Kundenabnahme**
PROJEKTSTATUS	**100% Fertiggestellt – Voll funktionsfähig & einsatzbereit**
SYSTEM-VERSION	**Version 1.0 (Final Release / Produktionsfreigabe)**
ERSTELLUNGSDATUM	**25. September 2026**
GELTUNGSBEREICH	**Geschäftsleitung, Betriebsleitung, Schichtführung, Lagerlogistik**

Inhaltsverzeichnis der Systemdokumentation

Kapitel 01	**Projektstand & Meilenstein-Übersicht** (Erreichte Kernfunktionen auf einen Blick)	**100%**
Kapitel 02	**Vorher- vs. Nachher-Vergleich** (Betrieblicher Mehrwert & Zeitersparnis)	**Nutzen**
Kapitel 03	**Das Haupt-Dashboard** (Operative Schaltzentrale für den Tagesbetrieb)	**Betrieb**
Kapitel 04	**Container-Management & Frachtabwicklung** (Tracking, Arbeitszeiten & Teams)	**Abrechnung**
Kapitel 05	**Tages- & Schichtplanung (Planning Hub)** (Hallenzeiten, Treffpunkte & Fahrdienst)	**Organisation**
Kapitel 06	**Dokumentenmanagement & Hardware-Scanner** (USB/Netzwerk-Scanner & KI-OCR)	**Highlight**
Kapitel 07	**Digitale Stundenzettel & Zeiterfassung** (Papierlose 1-Klick-Lohnvorbereitung)	**Papierlos**
Kapitel 08	**Hallen- & Lagerverwaltung** (Kapazitäten, Standorte und Farbcodierung)	**Struktur**
Kapitel 09	**Mitarbeiter, Rollenkonzept & Team-Chat** (DSGVO-Sicherheit & interne Kommunikation)	**Sicherheit**
Kapitel 10	**Auswertungen, Berichte & Revisionssicherheit** (Audit-Trail & Kennzahlen)	**Revision**
Kapitel 11	**Praxis-Leitfaden in 3 Schritten & Formelles Abnahmeprotokoll**	**Freigabe**

1.0 Projektstand & Meilenstein-Übersicht

Zusammenfassung der erreichten Funktionen und Systemmodule zur Kundenabnahme

---

Das System wurde vollständig entwickelt, erfolgreich mit realen Betriebsdaten getestet und ist ab sofort produktiv einsetzbar. Alle wesentlichen Arbeitsbereiche des Lagerbetriebs wurden in einer zentralen Plattform digitalisiert:

Lager- & Hallenorganisation
100%
Standorte, Zonen & Hallen erfasst

Container-Abwicklung
100%
Status (Voll/Leer) & Arbeitszeiten

Tages- & Schichtplanung
100%
Einsatzplanung, Treffpunkte & Teams

Dokumente & KI-Scanner
100%
USB/Netzwerk-Scanner & KI-OCR

Digitale Stundenzettel
100%
Papierlos mit 1-Klick-Freigabe

Team-Chat & Benachrichtigungen
100%
Echtzeitkommunikation im Lager

Fazit für die Betriebsleitung: Bisher getrennte Abläufe (Excel-Tabellen, handschriftliche Notizen, Papier-Stundenzettel und WhatsApp-Gruppen) sind nun in einem einzigen, DSGVO-konformen und ausfallsicheren Softwaresystem vereint.

2.0 Vorher- vs. Nachher-Vergleich (Betrieblicher Mehrwert)

Konkrete Einsparungen und operative Vorteile im laufenden Tagesgeschäft

Bisherige Arbeitsweise (Ohne zentrales System)	Mit dem neuen Warehouse Management System
✕ Zettelwirtschaft & Excel-Tabellen Container, Frachten und Einsatzzeiten wurden in wechselnden Listen geführt. Es kam regelmäßig zu Übertragungsfehlern, unauffindbaren Belegen und hohem Suchaufwand.	**✓ Zentrales Live-Dashboard** Alle Container, Standorte und Mitarbeiter sind auf einen Blick sichtbar. Änderungen sind für Schichtleitung und Büro ohne Zeitverzug ersichtlich.
✕ Zeitaufwendiges Abtippen von Stundenzetteln Am Monatsende mussten hunderte handschriftlich ausgefüllte Stundenzettel mühsam manuell geprüft und in Lohnprogramme abgetippt werden (hohe Fehleranfälligkeit).	**✓ KI-Stundenzettel-Digitalisierung** Stundenzettel werden auf den Scanner gelegt oder abfotografiert: Die KI liest Namen, Wochentage und Stunden automatisch aus. Der Manager prüft und bestätigt mit 1 Klick.
✕ Unklare Schichteinteilung & WhatsApp-Chaos Welcher Mitarbeiter ist welcher Halle zugeteilt? Wann ist Treffpunkt? Bei Verzögerungen oder Ausfällen mussten zeitraubende Telefonate geführt werden.	**✓ Strukturierte Einsatz- & Treffpunktplanung** Mit wenigen Klicks plant die Schichtleitung den Tag vorab: Hallen, Zeiten, Treffpunkte und Teams. Alle Beteiligten sind transparent informiert.
✕ Verlorene Frachtpapiere & CMR-Lieferscheine Belege gingen im Lagerbetrieb verloren, wurden verschmutzt oder waren bei Kundenreklamationen nicht auffindbar.	**✓ Digitales Dokumentenarchiv mit Volltextsuche** Dokumente werden an der Rampe gescannt oder fotografiert und dauerhaft, revisionssicher beim jeweiligen Container und Auftrag hinterlegt.

3.0 Das Haupt-Dashboard (Operative Schaltzentrale)

Morgens den Betrieb mit einem einzigen Blick erfassen und steuern

---

Das Dashboard ist die Startseite für Schichtleiter und Geschäftsführung. Es beantwortet ohne manuelle Suche die drei wichtigsten Fragen des Tages:

📦 Containerbestand & Zulauf

Zeigt sofort, wie viele Container heute erwartet werden, wie viele aktuell entladen werden und welche Container bereits abgeschlossen sind.

> **Nutzen:** Sofortige Priorisierung der Entladearbeiten an den Rampen.

👥 Anwesendes Personal

Echtzeit-Übersicht aller heute eingestempelten Mitarbeiter, aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Hallen und Einsatzorten.

> **Nutzen:** Vollständige Transparenz: Sind alle Schichten vollzählig besetzt?

⚠️ Offene Freigaben & Prüfstatus

Hebt ungeprüfte Stundenzettel, überfällige Container oder offene Planungsaufgaben hervor, damit im hektischen Alltag nichts vergessen wird.

> **Nutzen:** Proaktive Steuerung ohne böse Überraschungen am Monatsende.

4.0 Container-Management & Frachtabwicklung

Lückenlose Nachverfolgung vom Eintreffen an der Rampe bis zur Entladung

Jeder Container wird mit seiner Containernummer im System geführt und durchläuft einen klar strukturierten Bearbeitungszyklus:

Der Ablauf im Container-Modul:

1. **Container anlegen / scannen**
   Containernummer eintragen, Zielhalle auswählen und Wareneingang erfassen.
2. **Team & Arbeitszeit zuweisen**
   Mitarbeiter zuteilen. Die für die Entladung benötigten Stunden werden exakt erfasst.
3. **Statusabschluss (Voll ➔ Leer)**
   Nach Entladung wird der Container mit 1 Klick als fertig und leer markiert.

⏱️ Exakte Arbeitszeit pro Container

Das System speichert, wie viele Arbeitsstunden für das Entladen eines Containers benötigt wurden und welche Lagermitarbeiter im Einsatz waren.

> **Nutzen:** Rechtssichere und transparente Abrechnungsgrundlage gegenüber Auftraggebern und Speditionen.

🔍 Schnelle Containerauskunft

Suche nach Containernummer, Halle oder Datum. Kein Suchen in Papierordnern mehr nötig.

> **Nutzen:** Innerhalb von 3 Sekunden aussagefähig bei Rückfragen von Kunden oder Fahrern.

5.0 Tages- & Schichtplanung (Planning Hub)

Operative Einsatzplanung für Schichten, Hallen, Treffpunkte und Fahrdienste

---

Der Planning Hub ist das zentrale Werkzeug für die Einsatzkoordination. Schichtleiter organisieren hier den kommenden Tag oder die Folgewoche:

🏬 Hallen-Zuweisung mit flexiblen Zeiten

Für jede Halle können individuelle Arbeitszeiten definiert werden (z. B. 08:00 – 16:30 Uhr oder flexibles "Open End" bei unvorhersehbarem Frachtaufkommen).

> **Nutzen:** Hohe Flexibilität bei schwankendem Lade- und Schiffsaufkommen.

🚐 Treffpunkt- & Fahrgemeinschafts-Planung

Zentrale Erfassung von Treffpunkten (z. B. "Hauptbahnhof Nordseite") und Abholzeiten für den Personal-Transfer zu den Außenlagern.

> **Nutzen:** Vermeidung von Verspätungen und Missverständnissen beim Mitarbeitertransfer.

📋 Container- & Mitarbeiter-Kopplung

Mitarbeiter und anstehende Container werden im Plan direkt verknüpft. So weiß jeder Vorarbeiter genau, wer an welchem Frachtstück arbeitet.

> **Nutzen:** Klare Verantwortlichkeiten ohne Doppelbelegungen.

6.0 Dokumentenmanagement & Hardware-Scanner-Anbindung

Direkte Hardware-Integration für USB-/Netzwerkscanner & automatische KI-Belegerkennung

---

Das System schließt die Lücke zwischen Papierbelegen und digitaler Datenbank: Physische Scanner im Büro und Kameras an der Rampe werden direkt angesprochen:

🖨️ Direkte Hardware-Scanner Anbindung (Windows Connector)

Unterstützt Netzwerk- und USB-Dokumentenscanner (via eSCL / WIA). Ein Klick im Browser steuert den physischen Einzugsscanner im Büro an.

> **Nutzen:** Kein manuelles Zwischenspeichern in Ordnern oder Versenden per E-Mail nötig.

📱 Kamera- & Smartphone-Erfassung

Mitarbeiter können Frachtbriefe (CMR) oder Lieferscheine direkt an der Rampe mit Smartphone oder Tablet abfotografieren – inkl. automatischer Kantenkorrektur.

> **Nutzen:** Sofortiger digitaler Nachweis noch während der Lkw an der Rampe steht.

🤖 Automatische KI-Texterkennung (OCR)

Die integrierte KI liest Dokumente nicht nur als Bild ein, sondern erkennt Textinhalte: Firmennamen, Lieferscheinnummern, Container und Beträge werden extrahiert.

> **Nutzen:** Alle Belege sind im Archiv im Volltext durchsuchbar und auffindbar.

7.0 Digitale Stundenzettel & Zeiterfassung

Papierlose Stundenerfassung mit automatischer 1-Klick-Überprüfung

---

Die wöchentliche Zeiterfassung der Lagermitarbeiter wird drastisch vereinfacht:

Der digitale Stundenzettel-Workflow:

1

Wochenzettel einscannen

Der unterschriebene Papier-Stundenzettel wird auf den Scanner gelegt oder hochgeladen.

2

KI erfasst alle Zeiten

Name des Mitarbeiters, Arbeitsbeginn, Ende, Pausen und Stunden werden automatisch erkannt.

3

1-Klick-Freigabe

Der Schichtleiter prüft die Zahlen kurz am Bildschirm und bestätigt mit einem Klick.

🛡️ Prüfstatus & Revisionssicherheit

Stundenzettel erhalten den Status "*Ausstehend*" (Pending Review) oder "*Bestätigt*" (Confirmed). Der Original-Scan bleibt dauerhaft als Nachweis hinterlegt.

> **Nutzen:** 100% rechtssichere Nachweise bei Betriebsprüfungen oder Mitarbeiterfragen.

⏱️ Digitale Stempeluhr (Attendance)

Alternativ oder ergänzend stempeln sich Mitarbeiter per Web oder Terminal ein. Pausen und Gesamtarbeitszeiten werden automatisch berechnet.

> **Nutzen:** Keine Unstimmigkeiten über Überstunden oder tatsächliche Anwesenheitszeiten.

8.0 Hallen- & Lagerverwaltung

Strukturierte Abbildung aller physischen Standorte, Hallen und Lagerkapazitäten

---

📍 Mehrere Lagerstandorte (Warehouses)

Verwaltung mehrerer eigenständiger Lagerstandorte in einem zentralen System. Jeder Standort verfügt über eigene Hallen, Teams und Zuweisungen.

> **Nutzen:** Zentraler Überblick für das Management über alle Standorte hinweg.

🎨 Farbcodierte Hallen & Kapazitätsgrenzen

Jede Halle hat eine individuelle Farbkennzeichnung und eine maximale Kapazitätsgrenze. So erkennt die Disposition auf Anhieb freie Stellplätze.

> **Nutzen:** Schnelle optische Orientierung im Einsatzkalender und Lageplan.

9.0 Mitarbeiterverwaltung, Rollen & Interner Team-Chat

Rollenbasierte Sicherheit und direkte Kommunikation ohne private Messenger

---

🔐 3-Stufiges Rollen- & Berechtigungskonzept

Manager: Vollzugriff auf Auswertungen, Finanzen und Einstellungen.
Admin / Schichtleiter: Tagesplanung, Container und Stundenzettel.
Mitarbeiter: Einsicht in eigene Schichten, Zeiten und Nachrichten.

> **Nutzen:** DSGVO-konforme Datentrennung: Mitarbeiter sehen nur ihre eigenen Daten.

💬 Integrierter Team-Chat

Direkter Chat zwischen Disponent im Büro und Vorarbeiter im Lager. Wichtige Absprachen bleiben im System dokumentiert und gehen nicht verloren.

> **Nutzen:** Schnelle Klärung von Rückfragen direkt am Arbeitsplatz.

🔔 Automatische Benachrichtigungen

Das System sendet Hinweise bei Planänderungen, neu zugewiesenen Containern oder Freigaben in Echtzeit an die beteiligten Personen.

> **Nutzen:** Jeder ist immer auf dem aktuellen Stand.

10.0 Auswertungen, Berichte & Revisionssicherheit

Exakte Daten für Geschäftsleitung, Abrechnung und Controlling

---

📊 Auswertungen auf Knopfdruck

Monatsübersichten über geleistete Arbeitsstunden, entladene Container und Auslastung der einzelnen Hallen.

> **Nutzen:** Perfekt für Rechnungsstellung und Produktivitätsanalysen.

📜 Lückenloses Audit-Log (ActionLog)

Das System protokolliert im Hintergrund wichtige Aktionen (wer hat welchen Stundenzettel bestätigt, wer hat einen Containerstatus geändert).

> **Nutzen:** Höchste Sicherheit und Nachvollziehbarkeit bei Unklarheiten.

11.0 Praxis-Leitfaden & Formelles Abnahmeprotokoll

Täglicher Ablauf im Lager und Abnahmebestätigung durch den Auftraggeber

Der 3-Schritte Ablauf im laufenden Betrieb:

1. Morgens (Einsatzplanung): Schichtleiter öffnet den *Planning Hub*, prüft eingeteilte Hallen und Treffpunkte.
2. Tagsüber (Wareneingang): Neue Container erfassen, Frachtpapiere per Scanner/Handy einlesen (KI übernimmt Textextraktion).
3. Schichtende (Zeitenfreigabe): Eingereichte Stundenzettel kurz am Bildschirm sichten und mit 1 Klick freigeben.

Systemmodul / Prüfpunkt	Status	Abnahmevermerk
Lager- & Hallenorganisation	[x] Erfolgreich umgesetzt	Vollständig einsatzbereit
Container-Tracking & Zeiterfassung pro Container	[x] Erfolgreich umgesetzt	Vollständig einsatzbereit
Einsatzplanung, Schichten & Treffpunkte	[x] Erfolgreich umgesetzt	Vollständig einsatzbereit
Hardware-Scanner & Smartphone-Belegerfassung (OCR)	[x] Erfolgreich umgesetzt	Vollständig einsatzbereit
Digitale Stundenzettel mit 1-Klick-Freigabe	[x] Erfolgreich umgesetzt	Vollständig einsatzbereit
Mitarbeiterverwaltung, Rollenkonzept & Team-Chat	[x] Erfolgreich umgesetzt	Vollständig einsatzbereit

Auftraggeber (Kunde / Betriebsleitung)
Hiermit wird die Fertigstellung und Funktionsfähigkeit bestätigt.

Datum, Ort & Unterschrift des Kunden

Auftragnehmer (Entwickler / Projektleitung)
Übergeben in produktionsreifem Zustand.

Datum, Ort & Unterschrift